Phân Tích Phương Sai

1. Định nghĩa phân tích phương sai

Phương tích phương sai là một mô hình dùng để xem xét sự biến động của một biến ngẫu nhiên định lượng X chịu tác động trực tiếp của một hay nhiều yếu tố nguyên nhân (định tính). Giải nghĩa: Là bài toán so sánh trung bình các nhóm (tổng thể) dựa vào khảo xác các mẫu, xem thử giá trung trung bình của các nhóm có khác nhau hay không hoặc trung bình nhóm là lớn nhất, nhỏ nhất?

Lưu ý, chỉ học phân tích phân sai một yếu tố

Ví dụ 1: Khi theo dõi tác động của điều kiện thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng của 1 loại cây non, người ta gieo trồng cùng 1 loại hạt giống trong 3 điều kiện A, B, C có thời gian chiếu sáng trong ngày khác nhau và thu được số liệu mẫu sau:

Thời gian chiếu sáng	Chiều cao của cây (cm)					
A (>12 giờ)	48	51	57	62	59	55
B (từ 8-10 giờ)	46	42	45	50	47	51
C(<8 giờ)	44	55	53	56	54	

Bài toán sẽ được đặt ra:

- Thời gian chiếu sáng có ảnh hưởng đến chiều cao của cây non hay không?
- Trong các điều kiện trên điều kiện nào giúp cây con sinh trưởng mạnh nhất?

Lưu ý, chỉ thực hiện phân tích phân sai một yếu tố Anova (so sánh trung bình) cho k tổng thể nếu các tổng thể này có phân phối chuẩn, phương sai tổng thể bằng nhau và các mẫu là độc lập

2. **Bài toán phân tích phương sai (phân tích Anova)**

Bài toán: Cho k tổng thể có phân phối chuẩn có phương sai bằng nhau $N(\mu_i, \sigma_i^2)$

$i = 1,2,3, \dots k$ $(thường\ k \geq 3)$

Khảo xác k mẫu ta có

	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	…	Mẫu k
Mẫu quan sát được	$x_{11}, x_{21}, \ldots, x_{n1;1}$	$x_{12}, x_{22}, \ldots, x_{n2;2}$	$x_{13}, x_{23}, \ldots, x_{n3;3}$		$x_{1k}, x_{2k}, \ldots, x_{nk;k}$
Kích thước	n_1	n_2	n_3	…	n_k
Trung bình từng mẫu	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\overline{x_3}$	…	$\overline{x_k}$
Kích thước mẫu gộp	$N = n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k$				

Step 1:Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Step 2: Miền bác bỏ H_0

$$RR = ((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty)$$

Xác định $f_\alpha k - 1; N - k$ bằng các tra bảng fisher với mức ý nghĩa α, cột $k - 1$ và hàng $N - k$

Step 3: Tính tiêu chuẩn kiểm định F

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định F
Between groups	SSB (sstr)	k-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Within groups	SSW (sse)	N-k	$MSW = \frac{SSW}{N-k}$	
Total	SST	N-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Tính toán:

❖ Trung bình chung của k mẫu

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N}$$

❖ Tính chêch lệch bình phương giữa các nhóm SSB (hay SSG hoặc SSTr)

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2 = n_1(\overline{x_1} - \bar{x})^2 + n_2(\overline{x_2} - \bar{x})^2 + \cdots + n_k(\overline{x_k} - \bar{x})^2$$

❖ Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

Mẫu 1	Mẫu 2	…	Mẫu k
$SS_1 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2$ Bấm máy: $SS_1 = s_1^2.(n_1 - 1)$	$SS_2 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{2j} - \overline{x_2}\right)^2$ Bấm máy: $SS_2 = s_2^2.(n_2 - 1)$		$SS_k = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{kj} - \overline{x_k}\right)^2$ Bấm máy: $SS_k = s_k^2.(n_k - 1)$
$SSW = SS_1 + SS_2 + \cdots + SS_k$			

❖ Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2$$

Mối quan hệ giữa SSB, SSW, SST

$$SST = SSW + SSG$$

❖ Tính phương sai giữa các nhóm

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}$$

❖ Tính phương sai trong nội bộ nhóm

$$MSW = \frac{SSW}{N-k}$$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

❖ Tính phương sai toàn bộ

$$MST = \frac{SST}{N-1}$$

❖ Tính tiêu chuẩn kiểm định F

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

❖ Hệ số xác định

$$R^2 = \frac{SSB}{SST} x100\%$$

Step 4: Kết luận

- Nếu F $\in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $F \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

Ví dụ 2: Khi theo dõi tác động của điều kiện thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng của 1 loại cây non, người ta gieo trồng cùng 1 loại hạt giống trong 3 điều kiện A, B, C có thời gian chiếu sáng trong ngày khác nhau và thu được số liệu mẫu sau:

Thời gian chiếu sáng	Chiều cao của cây (cm)					
A (>12 giờ)	48	51	57	62	59	55
B (từ 8-10 giờ)	46	42	45	50	47	51
C(<8 giờ)	44	55	53	56	54	

Hãy dùng phương pháp Anova để so sánh chiều cao trung bình của các cây con trong 3 điều kiện ngoại cảnh trên với mức ý nghĩa 5%. (biết rằng các tổng thể độc lập, có phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau)

<u>Bài giải mẫu</u>

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 lần lượt là chiều cao trung bình của các cây con được trồng trong các điều kiện A; B; C.

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 3, N = 17, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 2; 14); +\infty\right) = (3{,}74; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Ta có:

- $\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N} = \frac{48+51+57+62+\cdots+53+56+64}{17} = 51{,}47$
- $\overline{x_1} = \frac{48+51+57+62+59+55}{6} = 55{,}33$
- $\overline{x_2} = \frac{46+42+45+50+57+51}{6} = 46{,}83$
- $\overline{x_3} = \frac{44+55+53+56+54}{6} = 52{,}4$

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$
$$= 6(55{,}33 - 51{,}47)^2 + 6(46{,}83 - 51{,}47)^2 + 5(52{,}4 - 51{,}47)^2$$
$$= 222{,}87$$

Tính SSW

- $SS_1 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2 = (48 - 55{,}33)^2 + (51 - 55{,}33)^2 + \cdots + (55 - 55{,}33)^2$
- $SS_2 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2 = (46 - 46{,}83)^2 + (42 - 46{,}83)^2 + \cdots + (51 - 46{,}83)^2$
- $SS_3 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2 = (44 - 52{,}4)^2 + (55 - 52{,}4)^2 + \cdots + (54 - 52{,}4)^2$

⇨ $SSW = SS_1 + SS_2 + SS_3 = 281{,}37$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = SSB + SSW = 504.24$$

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định

Between groups	SSB = 222,87	k-1=3-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 111,4$	$F = \frac{MSB}{MSW} = 5,54$
Within groups	SSW = 281,37	N-k=17-3	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 20.1$	
Total	SST = 504.24	N-1=17-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa là chiều cao trung bình của các cây con được trồng trong các điều kiện A; B; C có khác nhau.

3. Phân tích sâu Anova một yếu tố

Khi kết luận cho bài toán Anova, có 2 trường hợp xảy ra:

+ Chưa bác bỏ được giả thiết H0 , hay là chưa có bằng chứng về sự khác biệt của các trung bình.

+ Bác bỏ H_0, chấp nhận $H_1 \Rightarrow$ Trung bình của các nhóm không bằng nhau (hay là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê). Nói chung thì chúng ta không biết được sự khác biệt đó là từ một hay từ những nhóm nào. Do đó ta có thể muốn phân tích thêm: nhóm nào đó có trung bình lớn hơn, bằng, hay nhỏ hơn so với những nhóm khác? Để làm được điều đó chúng ta sẽ học 2 phương pháp

- LSD test
- Dùng các khoảng tin cậy (LSD confidence intervals)

3.1 LSD test

Ta phải kiểm tra từng cặp mẫu theo quy trình sau (C_k^2 $trường\ hợp$)

Giả thuyết

- $H_0: \mu_i = \mu_j$
- $H_1: \mu_i \neq \mu_j$

Giả thuyế H_0 được bác bỏ nếu $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| > LSD_{i;j}$ với

$$LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$$ (gọi là giá trị thống kê kiểm định)

Cách tính: $\frac{t_\alpha}{2}; (N-k)$: Tra bảng student tại cột $\frac{\alpha}{2}$ và hàng N-k

Thường bài toán sẽ cho $n_i = n_j = n$ thì $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k)\sqrt{\frac{2MSW}{n}}$

Kết luận:

- ⇨ $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| > LSD_{i;j}$ thì bác bỏ H_0 có nghĩa là $\mu_i \neq \mu_j$
  - $\overline{x_i} > \overline{x_j}$ kết luận $\mu_i > \mu_j$
  - $\overline{x_i} < \overline{x_j}$ kết luận $\mu_i < \mu_j$
- ⇨ $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| \leq LSD_{i;j}$ thì không kết luận được có sự khác biệt giữa μ_i, μ_j

3.2 Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Ta phải kiểm tra từng cặp mẫu theo quy trình sau (C_k^2 $trường\ hợp$)

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_i - \mu_j)$:

$$(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k)\sqrt{\frac{2MSW}{n}}$

Kết luận

- Nếu khoảng ước lượng chứa số 0 thì không kết luận được có sự khác biệt giữa μ_i, μ_j
- Nếu khoảng ước lượng không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_i và μ_j
  - $(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j} < 0: \mu_i < \mu_j$
  - $(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j} > 0: \mu_i > \mu_j$

Ví dụ 3: Xét ví dụ 2, so sánh trung bình tổng thể của μ_1 và μ_2 bằng 2 cách LSD test và khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Ta tính giá trị kiểm định thống kê:

$$LSD_{1;2} = \frac{t_{0.05}}{2}; (17-3)\sqrt{20{,}1(\frac{1}{6} + \frac{1}{6})} = 5{,}55$$

Cách 1: Dùng LSD test

Giả thuyết

- $H_0: \mu_i = \mu_j$
- $H_1: \mu_i \neq \mu_j$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ta tính giá trị kiểm định thống kê

$$LSD_{1;2} = 5{,}55$$

Kết luận:

- $|\overline{x_1} - \overline{x_2}| = 8{,}5 > LSD_{1;2} = 5{,}55$ thì bác bỏ H_0 có nghĩa là $\mu_1 \neq \mu_2$
- ⇨ Mà $\overline{x_1} > \overline{x_2}$ kết luận $\mu_1 > \mu_2$

Cách 2: Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_1 - \mu_2)$:

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{1;2} = \frac{t_{0.05}}{2}; (17-3)\sqrt{20{,}1(\frac{1}{6}+\frac{1}{6})} = 5{,}55$

Vậy khoảng độ chêch lệch $(\mu_1 - \mu_2)$ là

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2} = (2{,}95; 14{,}05)$$

Kết luận

- Nếu khoảng ước lượng không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_1 và μ_2
- ⇨ $(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2} = (2{,}95; 14{,}05) > 0$ *nên* $\mu_1 > \mu_2$

Nhận xét: Qua 2 cách làm thì đều cho ra cùng một kết quả $\mu_1 > \mu_2$ nên tùy vào yêu cầu đề mà ta sẽ sử dụng cách nào phù hợp

Ví dụ 4 (đề thi 212): Hãy sử dụng phương pháp Anova để so sánh chiều cao các cây thông ba lá ở 3 khu vực rừng khác nhau, các số liệu được lấy ở những cây thông đã 6 năm tuổi. Nêu kết luận với mức ý nghĩa 1%.

Địa điểm	Chiều cao của cây (m)			
Khu vực 1	7.2	7.1	6.9	6.9
Khu vực 2	7.1	7.2	7.2	7.3
Khu vực 3	7.1	6.9	6.9	6.8

Xem như các giả thiết của bài toán Anova được thỏa mãn.

Ví dụ 5: Hãy sử dụng phương pháp Anova để so sánh chất lượng không khí ở thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm liên tiếp, với số liệu được lấy trong 3 tháng đầu của mỗi năm.

Nêu kết luận với mức ý nghĩa 5%.

Năm	Số liệu AQI về chỉ số bụi mịn PM2.5					Trung bình mẫu	Phương sai mẫu s^2
2022	74	96	53	74	121	83.6	668.3
2021	□	□	□	□	□	83.4	644.3
2020	□	□	□	□	□	74	506

- Các ô vuông □ trong bảng đều có số liệu nhưng đã được ẩn đi.
- s^2còn được gọi là phương sai mẫu hiệu chỉnh.

Xem như các giả thiết của bài toán Anova được thỏa mãn.

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

22. (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi khóa 6 sinh viên để khảo sát về thời gian giải trí của mỗi sinh viên trong 1 tuần (đơn vị: giờ). Số liệu thu được ở trong bảng dưới đây. Giả sử các dữ liệu này thỏa giả định của phương pháp Anova.

Năm nhất	15	12	16	15	17	18
Năm hai	8	9	12	11	16	16
Năm ba	14	16	17	13	16	15

(a) Hãy sử dụng phương pháp Anova để so sánh thời gian giải trí trong tuần của sinh viên các khóa với mức ý nghĩa 5%.

(b) Hãy thực hiện so sánh bội theo phương pháp LSD của Fisher cho thời gian giải trí trung bình giữa các khóa và nhận xét kết quả với mức ý nghĩa 5%.

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 lần lượt là thời gian giải trí của sinh viên năm 1, 2, 3

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Ta có:

- $\overline{x_1} = \frac{48+51+57+62+59+55}{6} = 15{,}5$
- $\overline{x_2} = \frac{46+42+45+50+57+51}{6} = 12$
- $\overline{x_3} = \frac{44+55+53+56+54}{6} = 15{,}1667$
- $\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N} = 14{,}22, s_x^2 = 7{,}9477$
- $N = 18, k = 3$

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 3, N = 18, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 2; 15); +\infty\right) = (3.68; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$
$$= 6(15{,}5 - 14{,}22)^2 + 6(12 - 14{,}22)^2 + 6(15{,}1667 - 14{,}22)^2$$
$$= 44.7778$$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = (N-1).s_x^2 = 135.11$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

SSW=SST-SSB=90,333

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định
Between groups	SSB = 44.7778	k-1=3-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 22.39$	$F = \frac{MSB}{MSW} \approx 3.718$
Within groups	SSW = 90,333	N-k =18-3	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 6.02$	
Total	SST = 135.11	N-1 =18-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa có sự khác nhau về thời gian giải trí giữa các nhóm sinh viên năm 1, 2, 3

b,

Ta có k=3 nên ta có C_3^2 cặp phải xét

Cách 1: LSD test

Giá trị kiểm định thống kê

Nhắc lại công thức $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 15 * \sqrt{6.02\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)} = 3.019$ (vì $n_1 = n_2 = n_3$)

Cặp μ_1 và μ_2	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_2}\rvert = 3.5 > LSD_{1;2}$=>$\mu_1 \neq \mu_2 => \mu_1 > \mu_2$ ($vì\ \overline{x_1} > \overline{x_2}$)
Cặp μ_2 và μ_3	$\lvert\overline{x_2} - \overline{x_3}\rvert = 3.1667 > LSD_{2;3}$=>$\mu_2 \neq \mu_3 => \mu_2 < \mu_3$($vì\ \overline{x_2} < \overline{x_3}$)
Cặp μ_1 và μ_3	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_3}\rvert = 0.333 = 3.77 \leq LSD_{1;3}$=>$\mu_1, \mu_3$ Chưa kết luận

Cách 2: Dùng khoảng ước lượng

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 15 * \sqrt{6.02\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)} = 3.019$ (vì $n_1 = n_2 = n_3$)

- Khoảng ước lượng cho $\mu_1 - \mu_2$: (0.4807; 6.1593) chỉ chứa các giá trị dương, xem như $\mu_1 > \mu_2 2$
- Khoảng ước lượng cho $\mu_1 - \mu_3$: (-2.6859; 3.3526) chứa giá trị không. Chưa kết luận
- Khoảng ước lượng cho $\mu_2 - \mu_3$: (-6.1859; -0.1474) chỉ chứa các giá trị âm, xem như $\mu_2 < \mu_3$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 15 đến câu 20

Một nghiên cứu được tiến hành nhằm so sánh hàm lượng protein trung bình (%/g) của 3 nhãn hiệu thịt đóng hộp. 12 hộp thịt được chọn ngẫu nhiên từ 3 nhãn hiệu trên và hàm lượng protein (%/g) cho mỗi hộp được ghi nhận như bên dưới. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Nhãn hiệu 1	28.5	36.4	29.6	32.4
Nhãn hiệu 2	36.8	32.8	33.5	37.6
Nhãn hiệu 3	29.8	30.4	28.4	23

15. Tính biến thiên toàn phần (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 194.26 Ⓑ 93.2601 Ⓒ 105.945 Ⓓ 88.315 Ⓔ 248.2596

16. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 1.3983 Ⓑ 5.3983 Ⓒ 3.3982 Ⓓ 7.398 Ⓔ 9.3979

17. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[5.71, +\infty]$ Ⓑ $[-\infty, 4.26]$ Ⓒ $[4.26, +\infty]$ Ⓓ $[2.9, +\infty]$ Ⓔ $[-\infty, 2.9]$

18. Ước tính giá trị chênh lệch nhỏ nhất (LSD) của phương pháp so sánh bội Fisher.

Ⓐ 3.6255 Ⓑ 3.9855 Ⓒ 6.3405 Ⓓ 3.4105 Ⓔ 5.0104

19. Chọn kết luận đúng nhất trong các kết luận sau.

Ⓐ Hàm lượng protein trung bình của hai nhãn hiệu 1 và 3 khác nhau.
Ⓑ Hàm lượng protein trung bình của hai nhãn hiệu 2 và 3 khác nhau.
Ⓒ Hàm lượng protein trung bình của hai nhãn hiệu 1 và 2 khác nhau.
Ⓓ Hàm lượng protein trung bình của ba nhãn hiệu bằng nhau.
Ⓔ Hàm lượng protein trung bình của ba nhãn hiệu đôi một khác nhau.

20. Tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch hàm lượng protein trung bình giữa loại 1 và loại 2. Ⓐ [-10.3493,-0.3285] Ⓑ [-11.4603,-1.4395] Ⓒ [-10.9048,-0.884] Ⓓ [-8.4604,1.5604] Ⓔ [-5.9053,4.1155]

Bài làm

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 là hàm lượng Protein của nhãn hiệu 1, 2, 3

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Các đặc trưng:

- k=3
- $n_1 = 4; \overline{x_1} = 31.675$
- $n_2 = 4; \overline{x_2} = 35.175$
- $n_3 = 4; \overline{x_3} = 27.9$
- $N = n_1 + n_2 + n_3 = 12, \bar{x} = 31.6,\ s_x^2 = 17.66$

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 3, N = 12, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 2; 9); +\infty\right) = (4.26; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$

$$= 4(31.675 - 31.6)^2 + 4(35.175 - 31.6)^2 + 4(27.9 - 31.6)^2$$
$$= 105.905$$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k, j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = (N-1).s_x^2 = 194.26$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

SSW=SST-SSB=88.355

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định
Between groups	SSB = 105.905	k-1=3-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 52.95$	$F = \frac{MSB}{MSW} \approx 5{,}39$
Within groups	SSW = 88.355	N-k =12-3	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 9.81$	
Total	SST = 194.26	N-1 =12-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa có sự khác nhau về hàm lượng Protein ở các nhãn hiệu

LSD test

Ta có k=3 nên ta có C_3^2 cặp phải xét

Giá trị kiểm định thống kê

Nhắc lại công thức $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 9 * \sqrt{9.81\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)} = 5.01$ (vì $n_1 = n_2 = n_3$)

Cặp μ_1 và μ_2	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_2}\rvert = 3.5 \leq LSD_{1;2}$=>Chưa kết luận được
Cặp μ_2 và μ_3	$\lvert\overline{x_2} - \overline{x_3}\rvert = 7.27 > LSD_{2;3}$=>$\mu_2 \neq \mu_3 => \mu_2 > \mu_3 (vì\ \overline{x_2} > \overline{x_3})$
Cặp μ_1 và μ_3	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_3}\rvert = 3.5 = 3.77 \leq LSD_{1;3}$=>Chưa kết luận được

Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_1 - \mu_2)$:

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{1;2} = \frac{t_{0.05}}{2}; 9 * \sqrt{9.81\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)} = 5.01$

Vậy khoảng độ chêch lệch $(\mu_1 - \mu_2)$ là

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2} = (-8.5; 1.5)$$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 10 đến câu 15 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Các nhà nghiên cứu y học muốn biết liệu bốn loại thuốc khác nhau có dẫn đến giảm huyết áp trung bình khác nhau ở bệnh nhân hay không. Họ chỉ định ngẫu nhiên 5 bệnh nhân sử dụng mỗi loại thuốc trong một tháng, sau đó đo huyết áp cả trước và sau khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng thuốc để tìm mức giảm huyết áp trung bình cho mỗi loại thuốc. Bảng dữ liệu được ghi nhận như bên dưới.

Loại 1	13.3	20.3	18.7	13.2	17
Loại 2	-0.2	-2.4	-1.5	4.2	1.7
Loại 3	7.1	5.9	-0.1	3.1	3.9
Loại 4	6	5.4	6.4	2.8	4.3

Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

10. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu này. Ⓐ 839.6495 Ⓑ 100.8879 Ⓒ 107.888 Ⓓ 731.7615 Ⓔ 108.8875

11. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán ANOVA.
Ⓐ 36.1739 Ⓑ 34.1738 Ⓒ 40.1735 Ⓓ 30.174 Ⓔ 38.1736

12. Tìm miền bác bỏ cho bài toán ANOVA.
Ⓐ $[4.08, +\infty]$ Ⓑ $[-\infty, 2.21]$ Ⓒ $[-\infty, 3.24]$ Ⓓ $[2.21, +\infty]$ Ⓔ $[3.24, +\infty]$

13. Tính giá trị chênh lệch nhỏ nhất (LSD) của phương pháp so sánh bội Fisher.
Ⓐ 3.4817 Ⓑ 4.4708 Ⓒ 1.8203 Ⓓ 1.7388 Ⓔ 2.0283

14. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa mức giảm huyết áp của loại thuốc 1 và mức giảm huyết áp của loại thuốc 2.
Ⓐ [12.9914,19.9548] Ⓑ [14.1024,21.0658] Ⓒ [9.6584,16.6218] Ⓓ [12.6583,19.6217] Ⓔ [11.8804,18.8438]

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Gọi $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ là huyết áp trung bình của 5 bệnh nhân khi lần lượt sử dụng loại 1,2,3,4

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Các đặc trưng:

- $n_1 = 5; \overline{x_1} = 16.5$
- $n_2 = 5; \overline{x_2} = 0.36$
- $n_3 = 5; \overline{x_3} = 3.98$
- $n_4 = 5; \overline{x_4} = 4.98$
- $\bar{x} = 6.455,\ s_x^2 = 44.192$
- $N = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 20$, k=4

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 4, N = 20, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 3; 16); +\infty\right) = (3.24; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$
$$= 20(16.5 - 6.455)^2 + 20(0.36 - 6.455)^2 + 20(3.98 - 6.455)^2 + 20(4.989 - 6.455)^2 = 731.76$$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k, j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = (N-1).s_x^2 = 839.648$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

SSW=SST-SSB=107.88

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định
Between groups	SSB = 731.76	k-1=4-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 243.9$	$F = \frac{MSB}{MSW} \approx 36.176$
Within groups	SSW = 107.88	N-k =20-4	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 6.74$	
Total	SST = 839.648	N-1 =20-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa có sự khác nhau về huyết áp trung bình của 5 bệnh nhân khi lần lượt sử dụng loại nhãn hiệu 1,2,3,4

LSD test

Ta có k=4 nên ta có C_4^2 cặp phải xét

Giá trị kiểm định thống kê

Nhắc lại công thức $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 16 * \sqrt{6.74\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)} = 3.481$ (vì $n_1 = n_2 = n_3 = n_4$)

Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_1 - \mu_2)$:

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{1;2} = \frac{t_{0.05}}{2}; 16 * \sqrt{6.74\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)} = 3.481$

Vậy khoảng độ chêch lệch $(\mu_1 - \mu_2)$ là

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2} = (16.14) \pm 3.481 = (12.66; 19.621)$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA